

SOsim – Laboratório de Gerência do Processador – Setembro de 2003

Este laboratório cobre os principais conceitos relacionados com a gerência do processador e pode ser obtido em <http://www.training.com.br/sosim>.

Exercício 1: Escalonamento circular

- Configurar o escalonamento circular (sem prioridade): janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Resposta: Tempo UCP CPU-bound 87 Tempo UCP I/O-bound 19

Quanto maior o quantum mais tempo ininterrupto o processo passará executando no processador, aumentando o desempenho bruto, diminuindo as trocas de contexto porém piora o tempo de resposta do sistema. Processos I/O-bound passam muito mais tempo na fila de espera para chegar a CPU novamente. Quanto menor o quantum terá uma maior quantidade de trocas de contexto, diminuindo o desempenho bruto, em compensação melhora o tempo de resposta do sistema e processos I/O-bound passam menos tempo aguardando.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 3 e um I/O-bound com prioridade 4.

Na janela *Console Sosim / Processos / Selecionar* observe o tempo de processador de cada processo durante três minutos e as mudanças de estado. Após esse período anote o tempo de processador de cada processo. Analise a distribuição do uso da UCP comparativamente ao Exercício 1.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Resposta: Tempo UCP CPU-bound 76 Tempo UCP I/O-bound 18

CPU-bound continua acumulando mais tempo, porém de forma mais fragmentando pois o I/O-bound tem prioridade maior quebrando a execução contínua

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar um processo CPU-bound com prioridade 4 e um I/O-bound com prioridade 3.

Analisar a situação.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

Resposta: Processos I/O-bound devem ter maior prioridade pois usam a CPU por pouco tempo e assim que a informação de entrada/saída retornar podem prosseguir usando a CPU e os CPU-bound tendo menor prioridade vão aproveitar o resto do quantum que o I/O-bound não usou.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades (prioridade dinâmica – mecanismo adaptivo)

- Configurar o escalonamento por prioridades: janela *Gerência do Processador / Opções*
- Criar dois processos com a mesma prioridade (um CPU-bound e outro I/O-bound)

Observe o escalonamento dos processos. Compare a situação desse escalonamento com o apresentado no Exercício 2.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

Resposta: Apresenta um ajuste automático em tempo real sem precisar configurar previamente as prioridades, o escalonador irá distribuir os aumentos de prioridade na proporção das necessidades.